

BUKU AJAR

BIOSTATISTIKA UNTUK BIOLOGI

Rancangan Percobaan dan Analisis Ragam

dengan Penerapan pada Perangkat Lunak R

Samsul Muarriif, S.Si

Materi mencakup:

Rancangan Acak Lengkap (RAL)
Rancangan Acak Kelompok (RAK)
Rancangan Bujur Sangkar Latin (RBSL)
Rancangan Acak Kelompok Faktorial
Rancangan Petak Terbagi (Split Plot)

Kata Pengantar

Buku ajar ini disusun untuk mendukung perkuliahan Biostatistika bagi mahasiswa Program Studi Biologi, dengan fokus pada penerapan rancangan percobaan dan analisis ragam (ANOVA) menggunakan perangkat lunak R (R Core Team, 2024). Materi disusun secara bertahap, dimulai dari rancangan paling sederhana (Rancangan Acak Lengkap) hingga rancangan yang lebih kompleks dan bertingkat (Rancangan Petak Terbagi), sehingga mahasiswa dapat membangun pemahaman secara progresif.

Setiap bab dirancang mengikuti alur yang konsisten: capaian pembelajaran, uraian konsep, kotak “*Konsep Kunci*” yang menyoroti gagasan penting, langkah kerja praktis di R disertai kode yang dapat langsung dijalankan, rangkuman, dan latihan soal untuk menguji pemahaman. Pendekatan ini dimaksudkan agar mahasiswa tidak hanya mampu menjalankan kode, tetapi juga memahami logika statistik di baliknya serta mampu menafsirkan hasil analisis secara tepat dalam konteks biologi.

Kelima rancangan yang dibahas — Rancangan Acak Lengkap, Rancangan Acak Kelompok, Rancangan Bujur Sangkar Latin, Rancangan Acak Kelompok Faktorial, dan Rancangan Petak Terbagi — merupakan fondasi yang umum dijumpai dalam penelitian eksperimental di bidang biologi, pertanian, dan ilmu hayati lainnya. Pada bab terakhir, buku ini juga memperkenalkan pendekatan model linear campuran (mixed-effects model) sebagai pengembangan lanjutan yang semakin banyak digunakan dalam penelitian modern.

Semoga buku ajar ini bermanfaat dan dapat menjadi pegangan yang memudahkan mahasiswa dalam mempelajari biostatistika secara terstruktur dan aplikatif.

Penyusun

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan seluruh materi dalam buku ajar ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ✓ Memilih rancangan percobaan yang sesuai dengan karakteristik unit percobaan dan struktur sumber keragaman yang ada.
- ✓ Menyusun dan menjalankan model analisis ragam (ANOVA) yang sesuai untuk berbagai struktur data — satu arah, dua arah, tiga arah, faktorial, dan bertingkat.
- ✓ Menafsirkan tabel ANOVA, hasil uji lanjut, dan grafik diagnostik secara tepat sesuai konteks biologi.
- ✓ Menerapkan analisis menggunakan perangkat lunak R secara mandiri, termasuk visualisasi data dan pemeriksaan asumsi model.
- ✓ Memahami keterhubungan konseptual antar rancangan percobaan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks.

Peta Materi

Buku ajar ini terdiri atas lima bab yang disusun secara progresif:

1. Rancangan Acak Lengkap dan Analisis Ragam Satu Arah — dasar ANOVA untuk unit percobaan homogen.
2. Rancangan Acak Kelompok — menambahkan satu arah pengelompokan (blok).
3. Rancangan Bujur Sangkar Latin — menambahkan dua arah pengelompokan (baris dan kolom).
4. Rancangan Acak Kelompok Faktorial — menguji dua faktor perlakuan sekaligus, termasuk interaksinya.
5. Rancangan Petak Terbagi — menangani struktur unit percobaan bertingkat dengan dua strata galat, sekaligus pengenalan model linear campuran.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	iii
Daftar Isi.....	iv
1. Rancangan Acak Lengkap dan Analisis Ragam Satu Arah.....	1
1.1. Capaian Pembelajaran.....	1
1.2. Pendahuluan.....	1
1.3. Dasar Teori.....	2
1.4. Contoh Kasus.....	2
1.4.1. Menyiapkan Data.....	3
1.4.2. Statistik Deskriptif per Kelompok.....	3
1.4.3. Visualisasi Data.....	3
1.4.4. Model RAL dan ANOVA Satu Arah.....	4
1.4.5. Uji Lanjut: Tukey HSD.....	4
1.4.6. Pemeriksaan Asumsi Model.....	4
1.5. Latihan Soal.....	5
2. Rancangan Acak Kelompok.....	6
2.1. Capaian Pembelajaran.....	6
2.2. Pendahuluan.....	6
2.3. Dasar Teori.....	6
2.4. Contoh Kasus.....	7
2.4.1. Menyiapkan Data.....	8
2.4.2. Eksplorasi Data: Perlakuan dan Blok.....	8
2.4.3. Model RAK: ANOVA Dua Arah Tanpa Interaksi.....	8
2.4.4. Uji Lanjut Khusus Faktor Perlakuan.....	9
2.4.5. Pemeriksaan Asumsi Model.....	9
2.5. Latihan Soal.....	9
3. Rancangan Bujur Sangkar Latin.....	10
3.1. Capaian Pembelajaran.....	10
3.2. Pendahuluan.....	10
3.3. Dasar Teori.....	10
3.4. Contoh Kasus.....	11
3.4.1. Menyiapkan dan Memverifikasi Data.....	12
3.4.2. Visualisasi Tata Letak Petak.....	12
3.4.3. Model RBSL: ANOVA Tiga Arah.....	12
3.4.4. 3.4 Uji Lanjut dan Pemeriksaan Asumsi.....	13
3.5. Latihan Soal.....	13

4.	Rancangan Acak Kelompok Faktorial.....	14
4.1.	Capaian Pembelajaran	14
4.2.	Pendahuluan	14
4.3.	Dasar Teori.....	14
4.4.	Contoh Kasus.....	15
4.4.1.	Menyiapkan dan Memeriksa Keseimbangan Data.....	16
4.4.2.	Statistik Deskriptif per Kombinasi Perlakuan.....	16
4.4.3.	Visualisasi Pola Interaksi.....	16
4.4.4.	Model Faktorial: ANOVA Dua Faktor dengan Blok.....	17
4.4.5.	Uji Lanjut Sesuai Signifikansi Interaksi	17
4.4.6.	Pemeriksaan Asumsi Model	17
4.5.	Latihan Soal	18
5.	Rancangan Petak Terbagi.....	19
5.1.	Capaian Pembelajaran	19
5.2.	Pendahuluan.....	19
5.3.	Dasar Teori.....	19
5.4.	Contoh Kasus	20
5.4.1.	Menyiapkan dan Memverifikasi Struktur Data.....	21
5.4.2.	Visualisasi Pola Interaksi	21
5.4.3.	Model Klasik: ANOVA dengan Error() Berjenjang.....	21
5.4.4.	Keterbatasan Pendekatan Klasik	22
5.4.5.	Pendekatan Modern: Model Linear Campuran (lmer)	22
5.4.6.	Diagnostik Model Campuran.....	22
5.4.7.	Uji Lanjut dengan emmeans.....	23
5.5.	Latihan Soal	23
	Daftar Pustaka	24
	Lampiran.....	25

BAB 1

Rancangan Acak Lengkap dan Analisis Ragam Satu Arah

RAL

1.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ✓ Menjelaskan prinsip dasar Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan kondisi yang sesuai untuk penggunaannya.
- ✓ Menghitung dan menginterpretasikan statistik deskriptif (rata-rata, simpangan baku, galat baku) per kelompok perlakuan.
- ✓ Menyusun dan menjalankan model analisis ragam (ANOVA) satu arah menggunakan R.
- ✓ Melakukan uji lanjut Tukey HSD dan menafsirkan hasilnya secara benar.
- ✓ Memeriksa kelayakan asumsi ANOVA (normalitas dan homogenitas ragam) melalui diagnostik grafik dan uji formal.

1.2. Pendahuluan

Rancangan Acak Lengkap (RAL) adalah rancangan percobaan paling sederhana dalam ilmu biologi eksperimental (Gomez & Gomez, 1984). Rancangan ini digunakan ketika unit percobaan — misalnya pot tanaman, cawan biakan, atau hewan uji — bersifat relatif homogen, sehingga tidak diperlukan pengelompokan tambahan sebelum perlakuan diberikan. Karena homogenitas ini, setiap perlakuan dapat diacak sepenuhnya (*completely randomized*) ke seluruh unit percobaan tanpa memperhatikan faktor pengganggu lain (Montgomery, 2017).

Pertanyaan ilmiah yang dijawab oleh RAL biasanya berbentuk: "Apakah rata-rata respons berbeda antar beberapa perlakuan?" Untuk menjawabnya secara statistik, digunakan analisis ragam (*Analysis of Variance*, ANOVA) satu arah, yang membandingkan keragaman antar kelompok perlakuan terhadap keragaman di dalam kelompok (galat) (Steel et al., 1997).

KONSEP KUNCI — Mengapa Disebut "Analisis Ragam" Padahal Menguji Rata-rata?

ANOVA menguji perbedaan rata-rata antar kelompok, namun caranya adalah dengan membandingkan DUA SUMBER RAGAM (*variance*): ragam antar kelompok (mencerminkan seberapa jauh rata-rata tiap perlakuan menyebar) dan ragam di dalam kelompok (mencerminkan keragaman alami/galat). Jika ragam antar kelompok jauh lebih besar daripada ragam di dalam kelompok, maka perbedaan rata-rata yang teramati kemungkinan besar bukan sekadar kebetulan, melainkan mencerminkan pengaruh perlakuan yang sesungguhnya.

1.3. Dasar Teori

Model linear aditif untuk RAL menyatakan bahwa setiap nilai pengamatan merupakan penjumlahan dari rata-rata umum, pengaruh perlakuan, dan galat percobaan (Gomez & Gomez, 1984; Steel et al., 1997):

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \epsilon_{ij}$$

Keterangan:

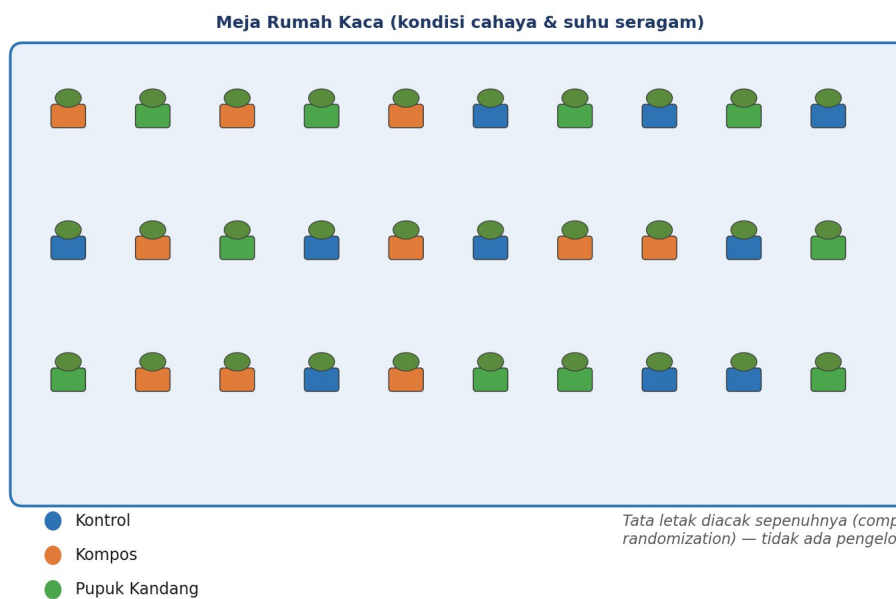
- Y_{ij} : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, ulangan ke-j
- μ : rata-rata umum populasi
- τ_i : pengaruh perlakuan ke-i ($i = 1, 2, \dots, t$)
- ϵ_{ij} : galat percobaan, diasumsikan menyebar normal bebas identik, $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$

Hipotesis yang diuji adalah $H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_t = 0$ (tidak ada pengaruh perlakuan) melawan H_1 : minimal ada satu $\tau_i \neq 0$. Statistik uji F dihitung sebagai rasio kuadrat tengah perlakuan (KTP) terhadap kuadrat tengah galat (KTG); nilai F yang besar mengindikasikan bahwa keragaman akibat perlakuan jauh melebihi keragaman acak, sehingga H_0 ditolak (Montgomery, 2017). Validitas uji F ini bergantung pada tiga asumsi klasik ANOVA — normalitas, homogenitas ragam, dan kebebasan galat — yang akan diperiksa pada bagian akhir bab ini.

1.4. Contoh Kasus

Seorang mahasiswa biologi ingin menguji pengaruh tiga jenis pupuk organik (Kontrol, Kompos, dan Pupuk Kandang) terhadap tinggi bibit kangkung (*Ipomoea aquatica*) berumur 21 hari. Sebanyak 30 polybag berisi media tanam yang seragam diletakkan berdampingan di atas satu meja rumah kaca yang menerima intensitas cahaya dan suhu yang relatif sama.

Pengaruh 3 jenis pupuk organik terhadap tinggi bibit kangkung — 30 polybag diacak sepenuhnya di satu meja rumah kaca



Karena seluruh unit percobaan (polybag) berada pada kondisi lingkungan yang homogen, tidak ada sumber keragaman terkontrol yang perlu dipisahkan lebih dahulu. Ketiga jenis perlakuan pupuk dapat diacak sepenuhnya ke seluruh polybag — inilah ciri khas yang membuat kasus ini sesuai dianalisis dengan RAL, dengan 10 polybag (ulangan) untuk tiap jenis pupuk.

Pertanyaan penelitian: "Apakah rata-rata tinggi bibit kangkung berbeda signifikan antara ketiga perlakuan pupuk?" Bagian selanjutnya menunjukkan langkah demi langkah bagaimana data dari kasus semacam ini dibaca, dieksplorasi, dan dianalisis menggunakan R.

1.4.1. Menyiapkan Data

Sebelum analisis dimulai, data perlu dibaca ke dalam R dan diperiksa strukturnya. Kolom yang mewakili kelompok perlakuan sebaiknya dipastikan berupa faktor (kategori), bukan teks bebas, agar R memperlakukannya secara benar dalam pemodelan.

Kode R:

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

data <- read_csv("data/01_data_numerik_kontinu.csv")
glimpse(data)

data <- data |>
  mutate(perlakuan = factor(perlakuan))
```

1.4.2. Statistik Deskriptif per Kelompok

Sebelum melakukan uji statistik formal, penting untuk memahami data secara deskriptif. Ringkasan berikut menampilkan jumlah sampel (n), rata-rata, simpangan baku, dan galat baku (*standard error*) pada setiap kelompok perlakuan. Galat baku menggambarkan presisi estimasi rata-rata dan berguna ketika membuat grafik dengan *error bar*.

Kode R:

```
data |>
  group_by(perlakuan) |>
  summarise(
    n = n(),
    mean = mean(tinggi_cm, na.rm = TRUE),
    sd = sd(tinggi_cm, na.rm = TRUE),
    se = sd / sqrt(n),
    .groups = "drop"
  )
```

1.4.3. Visualisasi Data

Boxplot menunjukkan sebaran (median, kuartil, dan pencilan) tiap kelompok, sementara titik jitter menampilkan data individu agar sebaran dan jumlah ulangan sebenarnya dapat terlihat, bukan hanya ringkasannya. Visualisasi ini dibuat menggunakan paket *ggplot2* yang mengikuti tata bahasa grafik (*grammar of graphics*) (Wickham et al., 2019).

Kode R:

```
ggplot(data, aes(x = perlakuan, y = tinggi_cm, fill = perlakuan)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.6, outlier.shape = NA) +
  geom_jitter(width = 0.1, alpha = 0.7, size = 2) +
  labs(title = "Sebaran Tinggi Tanaman Menurut Perlakuan",
       x = "Perlakuan", y = "Tinggi Tanaman (cm)") +
  theme_minimal() + theme(legend.position = "none")
```

1.4.4. Model RAL dan ANOVA Satu Arah

Model ANOVA satu arah menguji apakah rata-rata *tinggi_cm* berbeda signifikan antar level perlakuan. Tabel yang dihasilkan oleh *summary()* memuat derajat bebas (*Df*), jumlah kuadrat (*Sum Sq*), kuadrat tengah (*Mean Sq*), nilai F, dan nilai peluang ($\Pr(>F)$). Apabila $\Pr(>F)$ kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa minimal ada satu pasang perlakuan dengan rata-rata yang berbeda signifikan.

Kode R:

```
model <- aov(tinggi_cm ~ perlakuan, data = data)
summary(model)
```

1.4.5. Uji Lanjut: Tukey HSD

ANOVA hanya menjawab apakah ada perbedaan, bukan di mana letak perbedaan itu. Uji Tukey HSD (*Honestly Significant Difference*) membandingkan semua pasangan perlakuan sekaligus sambil mengontrol peningkatan risiko kesalahan akibat perbandingan berganda (*multiple comparisons*). Uji ini hanya relevan diinterpretasikan apabila hasil ANOVA pada bagian 1.4 signifikan.

Kode R:

```
tukey_result <- TukeyHSD(model)
print(tukey_result)
plot(tukey_result)
```

1.4.6. Pemeriksaan Asumsi Model

ANOVA mengasumsikan tiga hal: (1) *residual* (galat) menyebar normal, (2) ragam antar kelompok homogen, dan (3) pengamatan saling bebas. Keempat grafik diagnostik bawaan R — *Residuals vs Fitted*, *Normal Q-Q*, *Scale-Location*, dan *Residuals vs Leverage* — membantu memeriksa ketiga asumsi tersebut secara visual. Uji formal seperti *Shapiro-Wilk* dan *Bartlett* dapat digunakan sebagai pengganti, bukan pengganti, inspeksi visual.

Kode R:

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model)
par(mfrow = c(1, 1))

shapiro.test(residuals(model))
bartlett.test(tinggi_cm ~ perlakuan, data = data)
```

Rangkuman

- RAL digunakan ketika unit percobaan relatif homogen sehingga perlakuan dapat diacak sepenuhnya.
- ANOVA satu arah membandingkan ragam antar kelompok dengan ragam di dalam kelompok untuk menguji perbedaan rata-rata.
- Uji lanjut Tukey HSD hanya diinterpretasikan jika hasil ANOVA signifikan.
- Kelayakan model harus selalu diperiksa melalui diagnostik residual sebelum hasil ANOVA disimpulkan.

1.5. Latihan Soal

1. Jelaskan mengapa unit percobaan yang tidak homogen sebaiknya tidak dianalisis dengan RAL.
2. Berdasarkan sebuah tabel ANOVA hipotetis dengan $Pr(>F) = 0,032$, apa kesimpulan yang dapat ditarik? Langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya?
3. Jelaskan perbedaan antara memeriksa asumsi normalitas melalui grafik Q-Q plot dan melalui uji *Shapiro-Wilk*. Mengapa keduanya sebaiknya digunakan bersama-sama?
4. Buatlah kode R untuk menghitung galat baku (SE) per kelompok pada suatu himpunan data hipotetis dengan tiga perlakuan.

BAB 2

Rancangan Acak Kelompok

RAK / RCBD

2.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ✓ Menjelaskan perbedaan konseptual antara RAL dan RAK, khususnya peran variabel blok.
- ✓ Mengidentifikasi situasi eksperimental yang memerlukan pengelompokan (*blocking*).
- ✓ Menyusun model ANOVA dua arah tanpa interaksi (model aditif) untuk data RAK.
- ✓ Menafsirkan kontribusi blok terhadap total keragaman dalam tabel ANOVA.
- ✓ Melakukan dan menafsirkan uji lanjut Tukey HSD yang dibatasi pada faktor perlakuan.

2.2. Pendahuluan

Pada RAL, unit percobaan diasumsikan homogen. Namun, dalam banyak percobaan biologi, unit percobaan sering kali memiliki sumber keragaman lain yang diketahui — misalnya perbedaan lokasi petak, waktu tanam, atau kondisi lingkungan mikro. Rancangan Acak Kelompok (RAK, dalam bahasa Inggris *Randomized Complete Block Design/RCBD*) mengatasi hal ini dengan mengelompokkan unit percobaan yang relatif seragam ke dalam blok, lalu mengacak perlakuan di dalam tiap blok (Gomez & Gomez, 1984).

Dengan memasukkan blok ke dalam model statistik, keragaman yang disebabkan oleh blok dipisahkan dari galat percobaan. Akibatnya, uji terhadap perlakuan menjadi lebih sensitif — lebih berpeluang mendeteksi perbedaan yang sebenarnya ada, karena sebagian "derau" (*noise*) telah dijelaskan oleh variabel blok (Montgomery, 2017; Steel et al., 1997).

KONSEP KUNCI — Kapan Blocking Diperlukan?

Sebagai aturan praktis, pengelompokan (*blocking*) layak dipertimbangkan setiap kali unit percobaan memiliki sumber keragaman yang diketahui dan dapat diidentifikasi sebelum percobaan dimulai — misalnya baris pada rumah kaca yang menerima intensitas cahaya berbeda, atau ulangan percobaan yang dilakukan pada waktu berbeda. Jika sumber keragaman tersebut diabaikan, ia akan "tersembunyi" di dalam galat percobaan, membuat uji terhadap perlakuan menjadi kurang peka.

2.3. Dasar Teori

Model linear aditif RAK menambahkan satu suku dibandingkan model RAL, yaitu pengaruh blok (Gomez & Gomez, 1984; Steel et al., 1997):

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

Keterangan:

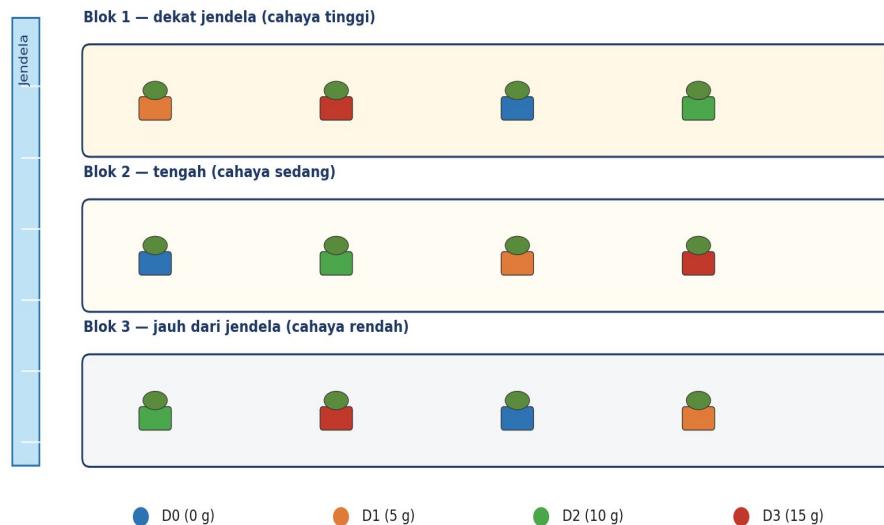
- Y_{ij} : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i, blok ke-j
 μ : rata-rata umum populasi
 τ_i : pengaruh perlakuan ke-i
 β_j : pengaruh blok ke-j ($j = 1, 2, \dots, r$)
 ϵ_{ij} : galat percobaan, $\epsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$

Karena blok bersifat aditif terhadap perlakuan, total jumlah kuadrat (JK total) dapat diuraikan menjadi tiga komponen: JK perlakuan, JK blok, dan JK galat. Efisiensi relatif RAK dibandingkan RAL dapat dihitung dari seberapa besar JK blok mengurangi JK galat — semakin besar kontribusi blok, semakin efisien rancangan ini digunakan (Montgomery, 2017).

2.4. Contoh Kasus

Seorang peneliti ingin menguji pengaruh empat dosis pupuk nitrogen terhadap tinggi tanaman selada (*Lactuca sativa*) yang ditanam di rumah kaca. Rumah kaca tersebut memiliki tiga meja tanam yang berjajar, dan meja yang paling dekat dengan jendela menerima intensitas cahaya matahari yang lebih tinggi dibandingkan meja yang lebih jauh.

Pengaruh 4 dosis pupuk N terhadap tinggi selada — 3 meja (blok) dengan gradien intensitas cahaya dari jendela



Karena posisi meja merupakan sumber keragaman yang sudah diketahui sebelum percobaan dimulai, setiap meja diperlakukan sebagai satu blok. Di dalam tiap blok (meja), keempat dosis pupuk diacak secara lengkap ke tanaman-tanaman yang ada, sehingga setiap blok memuat keempat perlakuan tepat satu kali (atau beberapa ulangan per blok, tergantung rancangan).

Dengan struktur ini, perbedaan tinggi tanaman akibat posisi meja tidak akan tercampur dengan perbedaan akibat dosis pupuk, karena keduanya dipisahkan secara eksplisit dalam model ANOVA dua arah pada bagian tersebut.

2.4.1. Menyiapkan Data

Sama seperti RAL, variabel perlakuan dan blok perlu dikonversi menjadi faktor. Ini penting agar keduanya diperlakukan sebagai sumber keragaman kategorik oleh model, bukan sebagai variabel numerik.

Kode R:

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

data <- read_csv("data/02_data_numerik_berkelompok.csv")
glimpse(data)

data <- data |>
  mutate(
    perlakuan = factor(perlakuan),
    blok = factor(blok)
  )
```

2.4.2. Eksplorasi Data: Perlakuan dan Blok

Statistik deskriptif dihitung baik per perlakuan maupun per blok. Ringkasan per blok berguna untuk menilai apakah rata-rata antarblok memang cukup berbeda — jika ya, ini menjadi indikasi awal bahwa pengelompokan blok memang beralasan.

Kode R:

```
data |>
  group_by(perlakuan) |>
  summarise(n = n(), mean = mean(tinggi_cm), sd = sd(tinggi_cm), .groups = "drop")

data |>
  group_by(blok) |>
  summarise(n = n(), mean = mean(tinggi_cm), sd = sd(tinggi_cm), .groups = "drop")
```

2.4.3. Model RAK: ANOVA Dua Arah Tanpa Interaksi

Model $\text{tinggi_cm} \sim \text{perlakuan} + \text{blok}$ bersifat aditif: pengaruh perlakuan dan pengaruh blok dianggap tidak saling berinteraksi. Ini adalah bentuk model klasik untuk RAK dengan satu ulangan per kombinasi perlakuan-blok. Tabel ANOVA yang dihasilkan memuat baris terpisah untuk perlakuan (fokus utama analisis) dan blok (menunjukkan seberapa efektif pengelompokan blok).

Kode R:

```
model <- aov(tinggi_cm ~ perlakuan + blok, data = data)
summary(model)
```

2.4.4. Uji Lanjut Khusus Faktor Perlakuan

Karena blok hanyalah variabel pengontrol dan bukan objek perbandingan, uji lanjut Tukey HSD dibatasi hanya untuk faktor perlakuan dengan menuliskan nama faktor tersebut secara eksplisit sebagai argumen kedua.

Kode R:

```
tukey_result <- TukeyHSD(model, "perlakuan")
print(tukey_result)
plot(tukey_result)
```

2.4.5. Pemeriksaan Asumsi Model

Diagnostik residual pada model RAK memiliki interpretasi yang sama seperti pada RAL, namun residual yang diperiksa sudah "bersih" dari pengaruh blok, karena blok telah dimasukkan ke dalam model.

Kode R:

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model)
par(mfrow = c(1, 1))
```

Rangkuman

- RAK digunakan ketika terdapat sumber keragaman terkontrol (blok) yang diketahui sebelum percobaan dimulai.
- Model RAK bersifat aditif: $\text{tinggi_cm} \sim \text{perlakuan} + \text{blok}$, tanpa suku interaksi.
- Uji lanjut Tukey HSD dibatasi hanya untuk faktor perlakuan, bukan blok.
- Pengelompokan blok yang efektif mengurangi galat percobaan sehingga uji terhadap perlakuan menjadi lebih peka dibandingkan RAL.

2.5. Latihan Soal

1. Berikan dua contoh sumber keragaman dalam percobaan biologi yang layak dijadikan blok.
2. Jelaskan apa yang terjadi terhadap sensitivitas uji perlakuan apabila blok yang seharusnya signifikan justru diabaikan dari model.
3. Mengapa `TukeyHSD()` pada RAK perlu diberi argumen tambahan "perlakuan", sedangkan pada RAL tidak?
4. Bandingkan struktur formula model antara RAL (Bab 1) dan RAK (Bab 2). Apa perbedaan mendasarnya?

BAB 3

Rancangan Bujur Sangkar Latin

RBSL / Latin Square

3.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ✓ Menjelaskan konsep pengelompokan dua arah (baris dan kolom) pada RBSL.
- ✓ Memverifikasi kesesuaian tata letak data dengan syarat rancangan bujur sangkar latin.
- ✓ Menyusun dan menafsirkan model ANOVA tiga arah tanpa interaksi untuk data RBSL.
- ✓ Memvisualisasikan tata letak petak percobaan menggunakan peta dua dimensi.
- ✓ Memahami keterbatasan RBSL terkait pengujian interaksi.

3.2. Pendahuluan

Rancangan Bujur Sangkar Latin (RBSL) merupakan pengembangan dari RAK dengan DUA arah pengelompokan sekaligus: baris dan kolom (Gomez & Gomez, 1984). Kedua arah ini dianggap sebagai sumber keragaman terkontrol yang saling tegak lurus (independen satu sama lain). Setiap perlakuan muncul tepat satu kali pada setiap baris dan tepat satu kali pada setiap kolom, sehingga pengaruh baris dan kolom dapat dipisahkan dari pengaruh perlakuan yang sesungguhnya ingin diuji.

Konsekuensi dari struktur ini adalah jumlah ulangan harus sama dengan jumlah perlakuan (tata letak berbentuk bujur sangkar $n \times n$), dan tidak ada replikasi lain di luar itu. Oleh karena itu, model RBSL klasik tidak dapat menguji interaksi antarfaktor — keterbatasan derajat bebas tidak memungkinkannya (Montgomery, 2017; Steel et al., 1997).

KONSEP KUNCI — Syarat Tata Letak Bujur Sangkar Latin

Sebelum data RBSL dianalisis, tata letaknya wajib diverifikasi: setiap perlakuan harus muncul tepat satu kali pada tiap baris dan tepat satu kali pada tiap kolom. Pelanggaran terhadap syarat ini membuat pemisahan pengaruh baris, kolom, dan perlakuan menjadi tidak valid secara matematis, sehingga hasil ANOVA tidak dapat dipercaya.

3.3. Dasar Teori

Model linear aditif RBSL memuat empat komponen: rata-rata umum, pengaruh baris, pengaruh kolom, dan pengaruh perlakuan (Gomez & Gomez, 1984; Steel et al., 1997):

$$Y_{ijk} = \mu + \rho_i + \gamma_j + \tau_k + \varepsilon_{ijk}$$

Keterangan:

- Y_{ijk} : nilai pengamatan pada baris ke- i , kolom ke- j , yang menerima perlakuan ke- k
 μ : rata-rata umum populasi
 ρ_i : pengaruh baris ke- i ($i = 1, 2, \dots, n$)
 γ_j : pengaruh kolom ke- j ($j = 1, 2, \dots, n$)
 τ_k : pengaruh perlakuan ke- k ($k = 1, 2, \dots, n$)
 ε_{ijk} : galat percobaan, $\varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$

Perlu dicatat bahwa indeks i , j , dan k tidak bervariasi secara bebas satu sama lain — begitu posisi baris dan kolom ditentukan, perlakuan pada sel tersebut sudah ditetapkan oleh tata letak bujur sangkar latin. Akibatnya, hanya terdapat n^2 pengamatan (bukan n^3 seperti pada rancangan faktorial penuh), dan derajat bebas galat menjadi sangat terbatas — inilah sebab utama mengapa interaksi tidak dapat diduga pada rancangan ini (Montgomery, 2017).

3.4. Contoh Kasus

Seorang peneliti mikrobiologi ingin membandingkan pengaruh empat jenis media tumbuh (A, B, C, D) terhadap diameter koloni jamur *Aspergillus niger* setelah 5 hari inkubasi. Cawan petri disusun di dalam inkubator pada rak berjenjang (4 rak, sebagai baris) dan pada empat waktu inokulasi yang berbeda dalam sehari (sebagai kolom), karena suhu inkubator diketahui sedikit bervariasi menurut ketinggian rak maupun waktu inokulasi.

Pengaruh 4 jenis media tumbuh terhadap diameter koloni Aspergillus niger, dikontrol oleh posisi rak inkubator (baris) dan waktu inokulasi (kolom)

	Waktu 1	Waktu 2	Waktu 3	Waktu 4	
Rak 1	A	B	C	D	Media A
Rak 2	B	C	D	A	Media B
Rak 3	C	D	A	B	Media C
Rak 4	D	A	B	C	Media D

Setiap media muncul tepat satu kali pada tiap baris & kolom (struktur bujur sangkar latin).

Untuk mengontrol kedua sumber keragaman tersebut sekaligus, keempat jenis media disusun mengikuti tata letak bujur sangkar latin 4×4: setiap media muncul tepat satu kali pada tiap rak (baris) dan tepat satu kali pada tiap waktu inokulasi (kolom). Dengan demikian, perbedaan diameter koloni

yang teramati dapat lebih yakin diatribusikan pada jenis media, bukan pada posisi rak atau waktu inokulasi.

3.4.1. Menyiapkan dan Memverifikasi Data

Ketiga variabel kategorik — baris, kolom, dan perlakuan — dikonversi menjadi faktor. Tabulasi silang antara baris dengan perlakuan, dan kolom dengan perlakuan, digunakan untuk memastikan setiap perlakuan benar-benar muncul tepat satu kali pada tiap baris dan kolom.

Kode R:

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

data <- read_csv("data/03_data_numerik_dua_arah.csv")

data <- data |>
  mutate(
    baris = factor(baris),
    kolom = factor(kolom),
    perlakuan = factor(perlakuan)
  )

table(data$baris, data$perlakuan)
table(data$kolom, data$perlakuan)
```

3.4.2. Visualisasi Tata Letak Petak

Peta petak percobaan menggambarkan posisi setiap perlakuan di dalam matriks baris × kolom, dengan warna petak menunjukkan nilai variabel respons. Visualisasi ini sangat membantu mengonfirmasi secara visual bahwa tata letak sudah seimbang.

Kode R:

```
ggplot(data, aes(x = factor(kolom), y = factor(baris), fill = biomassa_g)) +
  geom_tile(color = "white") +
  geom_text(aes(label = perlakuan), color = "black", size = 4) +
  scale_fill_gradient(low = "#fff5eb", high = "#d94801") +
  labs(title = "Tata Letak Rancangan Bujur Sangkar Latin",
       x = "Kolom", y = "Baris", fill = "Biomassa (g)") +
  theme_minimal()
```

3.4.3. Model RBSL: ANOVA Tiga Arah

Model $\text{biomassa_g} \sim \text{perlakuan} + \text{baris} + \text{kolom}$ bersifat aditif: ketiga suku dijumlahkan tanpa interaksi, sesuai dengan keterbatasan derajat bebas pada rancangan ini. Tabel ANOVA memuat tiga baris — perlakuan (fokus utama), baris, dan kolom — yang masing-masing menunjukkan kontribusi sumber keragaman tersebut.

Kode R:

```
model <- aov(
  biomassa_g ~ perlakuan + factor(baris) + factor(kolom),
  data = data
)
summary(model)
```

3.4.4. 3.4 Uji Lanjut dan Pemeriksaan Asumsi

Sama seperti RAK, uji lanjut Tukey HSD hanya dilakukan untuk faktor perlakuan. Pemeriksaan asumsi model mengikuti prosedur yang sama seperti bab-bab sebelumnya.

Kode R:

```
TukeyHSD(model, "perlakuan")

par(mfrow = c(2, 2))
plot(model)
par(mfrow = c(1, 1))
```

Rangkuman

- RBSL mengontrol keragaman pada DUA arah sekaligus (baris dan kolom), tidak seperti RAK yang hanya satu arah.
- Tata letak RBSL mensyaratkan setiap perlakuan muncul tepat satu kali per baris dan per kolom — wajib diverifikasi sebelum analisis.
- Model RBSL bersifat aditif dan tidak dapat menguji interaksi karena keterbatasan derajat bebas.
- Jumlah ulangan pada RBSL selalu sama dengan jumlah perlakuan (struktur $n \times n$).

3.5. Latihan Soal

1. Mengapa RBSL memerlukan jumlah ulangan yang sama persis dengan jumlah perlakuan?
2. Jelaskan konsekuensi apabila tata letak data yang dianalisis ternyata tidak memenuhi syarat bujur sangkar latin.
3. Bandingkan jumlah sumber keragaman yang dikontrol pada RAL, RAK, dan RBSL. Apa pola peningkatannya?
4. Mengapa model RBSL klasik tidak dapat menyertakan suku interaksi?

BAB 4

Rancangan Acak Kelompok Faktorial

RAK Faktorial (2 Faktor)

4.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ✓ Menjelaskan konsep rancangan faktorial dan perbedaannya dengan rancangan satu faktor.
- ✓ Mendefinisikan pengaruh utama (*main effect*) dan pengaruh interaksi (*interaction effect*).
- ✓ Menyusun model ANOVA faktorial dengan blok menggunakan notasi tanda bintang (*).
- ✓ Membaca dan menafsirkan grafik interaksi untuk mendeteksi pola interaksi secara visual.
- ✓ Menentukan strategi uji lanjut yang tepat bergantung pada signifikansi interaksi.

4.2. Pendahuluan

Rancangan faktorial memungkinkan peneliti menguji dua atau lebih faktor perlakuan sekaligus dalam satu percobaan, alih-alih menguji tiap faktor secara terpisah dalam percobaan yang berbeda (Montgomery, 2017). Selain menghemat sumber daya, pendekatan ini membuka peluang untuk mendeteksi INTERAKSI — yaitu situasi ketika pengaruh satu faktor bergantung pada level faktor lainnya (Steel et al., 1997).

Bab ini menggunakan contoh dua faktor: jenis pupuk dan kondisi cahaya, dikombinasikan dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) sebagaimana dibahas pada Bab 2.

KONSEP KUNCI — Apa Itu Interaksi?

Interaksi terjadi ketika pengaruh satu faktor terhadap variabel respons berbeda-beda tergantung pada level faktor lainnya. Misalnya, jika pupuk X sangat efektif meningkatkan tinggi tanaman pada kondisi cahaya terang, tetapi tidak berpengaruh sama sekali pada kondisi teduh, maka terdapat interaksi antara pupuk dan cahaya. Interaksi inilah yang membuat rancangan faktorial jauh lebih informatif dibandingkan menguji tiap faktor secara terpisah, karena kesimpulan "pupuk X lebih baik" saja bisa menyesatkan tanpa mempertimbangkan konteks cahaya.

4.3. Dasar Teori

Model linear aditif untuk rancangan faktorial dua faktor di dalam RAK memuat pengaruh utama kedua faktor beserta suku interaksinya (Montgomery, 2017; Steel et al., 1997):

$$Y_{ijk} = \mu + \beta_k + \alpha_i + \gamma_j + (\alpha\gamma)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Keterangan:

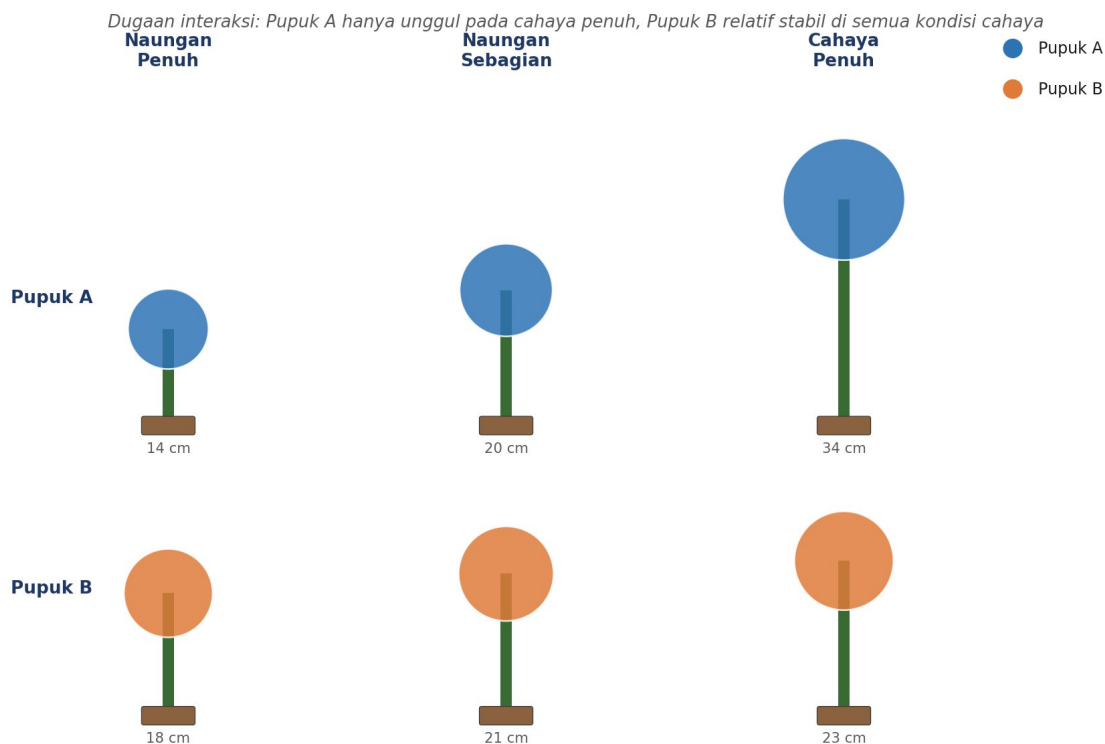
Y_{ijk} : nilai pengamatan pada taraf pupuk ke- i , taraf cahaya ke- j , blok ke- k

- μ : rata-rata umum populasi
 β_k : pengaruh blok ke- k
 α_i : pengaruh utama faktor pupuk taraf ke- i
 γ_j : pengaruh utama faktor cahaya taraf ke- j
 $(\alpha\gamma)_{ij}$: pengaruh interaksi pupuk $\times$ cahaya
 ϵ_{ijk} : galat percobaan, $\epsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$

Terdapat tiga hipotesis nol yang diuji sekaligus: tidak ada pengaruh utama pupuk, tidak ada pengaruh utama cahaya, dan tidak ada interaksi pupuk $\times$ cahaya. Secara konvensi, suku interaksi selalu diuji dan diinterpretasikan terlebih dahulu sebelum pengaruh utama, karena interaksi yang signifikan mengubah cara pengaruh utama harus dibaca (Montgomery, 2017).

4.4. Contoh Kasus

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pengaruh dua jenis pupuk (Pupuk A dan Pupuk B) terhadap tinggi tanaman cabai (*Capsicum annuum*) bergantung pada kondisi cahaya tempat tanaman diletakkan. Tiga taraf cahaya diuji: naungan penuh, naungan sebagian, dan cahaya penuh.



Kedua faktor — pupuk dan cahaya — dikombinasikan secara penuh ($2 \times 3 = 6$ kombinasi perlakuan) dan ditata dalam beberapa blok untuk mengontrol keragaman lingkungan tambahan, seperti dibahas pada Bab 2. Peneliti menduga bahwa Pupuk A mungkin hanya efektif ketika tanaman menerima cahaya penuh, sementara Pupuk B relatif stabil di ketiga kondisi cahaya — dugaan inilah yang secara formal diuji sebagai interaksi pupuk $\times$ cahaya.

4.4.1. Menyiapkan dan Memeriksa Keseimbangan Data

Ketiga variabel kategorik — blok, pupuk, cahaya — dikonversi menjadi faktor. Tabulasi silang antara pupuk dan cahaya digunakan untuk memastikan setiap kombinasi perlakuan memiliki jumlah ulangan yang seimbang sebelum pemodelan dilakukan.

Kode R:

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

data <- read_csv("data/04_data_numerik_multifaktor.csv")

data <- data |>
  mutate(
    blok = factor(blok),
    pupuk = factor(pupuk),
    cahaya = factor(cahaya)
  )

table(data$pupuk, data$cahaya)
```

4.4.2. Statistik Deskriptif per Kombinasi Perlakuan

Mengelompokkan data berdasarkan kombinasi kedua faktor memberikan gambaran awal pola interaksi secara numerik, sebelum divisualisasikan pada bagian berikutnya.

Kode R:

```
data |>
  group_by(pupuk, cahaya) |>
  summarise(n = n(), mean = mean(tinggi_cm), sd = sd(tinggi_cm), .groups = "drop")
```

4.4.3. Visualisasi Pola Interaksi

Grafik interaksi merupakan cara paling umum untuk melihat pola interaksi secara visual. Garis yang sejajar menunjukkan tidak ada interaksi (pengaruh satu faktor konsisten di semua level faktor lain), sedangkan garis yang berpotongan atau memiliki kemiringan yang jauh berbeda mengindikasikan adanya interaksi.

Kode R:

```
ggplot(data, aes(x = cahaya, y = tinggi_cm,
  group = pupuk, color = pupuk, linetype = pupuk)) +
  stat_summary(fun = mean, geom = "line", linewidth = 1) +
  stat_summary(fun = mean, geom = "point", size = 3) +
  labs(title = "Pola Interaksi Pupuk x Cahaya terhadap Tinggi Tanaman",
    x = "Kondisi Cahaya", y = "Rata-rata Tinggi Tanaman (cm)") +
  theme_minimal()
```

4.4.4. Model Faktorial: ANOVA Dua Faktor dengan Blok

Notasi "pupuk * cahaya" merupakan singkatan dari "pupuk + cahaya + pupuk:cahaya", sehingga model sekaligus menguji pengaruh utama pupuk, pengaruh utama cahaya, dan pengaruh interaksi keduanya, sementara "blok" tetap dimasukkan untuk mengontrol keragaman akibat pengelompokan.

Cara membaca hasil: apabila suku interaksi pupuk:cahaya signifikan, maka interpretasi pengaruh utama masing-masing faktor secara terpisah menjadi kurang bermakna — fokus interpretasi sebaiknya diarahkan pada pola interaksi. Sebaliknya, jika interaksi tidak signifikan, pengaruh utama pupuk dan cahaya dapat diinterpretasikan secara independen.

Kode R:

```
model <- aov(tinggi_cm ~ blok + pupuk * cahaya, data = data)
summary(model)
```

4.4.5. Uji Lanjut Sesuai Signifikansi Interaksi

Apabila interaksi signifikan, uji lanjut sebaiknya membandingkan rata-rata antarkombinasi pupuk × cahaya. Apabila interaksi tidak signifikan, uji lanjut cukup dilakukan terpisah untuk masing-masing pengaruh utama yang signifikan.

Kode R:

```
TukeyHSD(model, "pupuk:cahaya")
```

4.4.6. Pemeriksaan Asumsi Model

Kode R:

```
par(mfrow = c(2, 2))
plot(model)
par(mfrow = c(1, 1))
```

Rangkuman

- Rancangan faktorial menguji dua atau lebih faktor sekaligus, termasuk kemungkinan interaksi antarfaktor.
- Notasi "*" pada formula ANOVA menghasilkan pengaruh utama kedua faktor ditambah suku interaksinya.
- Interpretasi hasil ANOVA faktorial selalu dimulai dari suku interaksi sebelum menafsirkan pengaruh utama.
- Grafik interaksi (garis sejajar vs. berpotongan) adalah alat bantu visual utama untuk mendeteksi interaksi.

4.5. Latihan Soal

1. Jelaskan dengan bahasa sendiri perbedaan antara pengaruh utama dan pengaruh interaksi.
2. Gambarkan sketsa grafik interaksi hipotetis yang menunjukkan tidak ada interaksi, lalu sketsa lain yang menunjukkan adanya interaksi kuat.
3. Jika suku interaksi pada tabel ANOVA tidak signifikan namun kedua pengaruh utama signifikan, bagaimana strategi uji lanjut yang tepat?
4. Mengapa "blok" tetap dimasukkan ke dalam model faktorial meskipun bukan faktor yang menjadi fokus penelitian?

BAB 5

Rancangan Petak Terbagi

Split Plot Design

5.1. Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- ✓ Menjelaskan konsep unit percobaan bertingkat: petak utama (main plot) dan anak petak (sub-plot).
- ✓ Menjelaskan alasan rancangan petak terbagi memerlukan lebih dari satu strata galat.
- ✓ Menyusun model ANOVA klasik dengan Error() sesuai struktur galat berjenjang.
- ✓ Menafsirkan tabel ANOVA yang terbagi menjadi beberapa strata galat.
- ✓ Membangun model linear campuran (mixed-effects model) sebagai pendekatan modern, beserta diagnostik dan uji lanjutnya.

5.2. Pendahuluan

Rancangan Petak Terbagi (*Split Plot Design*) digunakan ketika percobaan melibatkan dua faktor perlakuan yang secara teknis tidak dapat diacak dengan tingkat kebebasan yang sama (Gomez & Gomez, 1984). Satu faktor — disebut faktor petak utama (*main plot factor*) — diterapkan pada unit percobaan berukuran besar, biasanya karena keterbatasan teknis atau logistik (misalnya sistem irigasi yang mencakup area luas). Faktor kedua — faktor anak petak (*subplot factor*) — kemudian diterapkan pada unit yang lebih kecil di dalam tiap petak utama.

Struktur bertingkat ini membuat rancangan petak terbagi berbeda secara mendasar dari rancangan-rancangan pada bab-bab sebelumnya, karena percobaan ini memiliki DUA unit percobaan dengan ukuran berbeda sekaligus, bukan satu unit percobaan yang seragam (Montgomery, 2017).

KONSEP KUNCI — Mengapa Split Plot Memerlukan Dua Strata Galat?

Karena faktor petak utama diterapkan pada unit yang lebih besar dan replikasinya lebih terbatas, faktor ini diuji terhadap galat petak utama (*main plot error*) yang cenderung lebih besar. Sebaliknya, faktor anak petak dan interaksinya dengan faktor petak utama diuji terhadap galat anak petak (*subplot error*) yang biasanya lebih kecil dan lebih presisi. Karena kedua faktor diuji terhadap galat yang berbeda besarnya, nilai F keduanya TIDAK BOLEH dibandingkan secara langsung satu sama lain.

5.3. Dasar Teori

Model linear aditif rancangan petak terbagi memuat dua tingkat galat yang berbeda, mencerminkan dua ukuran unit percobaan (Gomez & Gomez, 1984; Montgomery, 2017):

$$Y_{ijk} = \mu + \beta_k + \alpha_i + \delta_{ik} + \gamma_j + (\alpha\gamma)_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

Keterangan:

Y_{ijk} : nilai pengamatan pada taraf irigasi ke-i, taraf pupuk ke-j, blok ke-k

μ : rata-rata umum populasi

β_k : pengaruh blok ke-k

α_i : pengaruh utama faktor petak utama (irigasi) taraf ke-i

δ_{ik} : galat petak utama (main plot error), $\delta_{ik} \sim N(0, \sigma^2_{main})$

γ_j : pengaruh utama faktor anak petak (pupuk) taraf ke-j

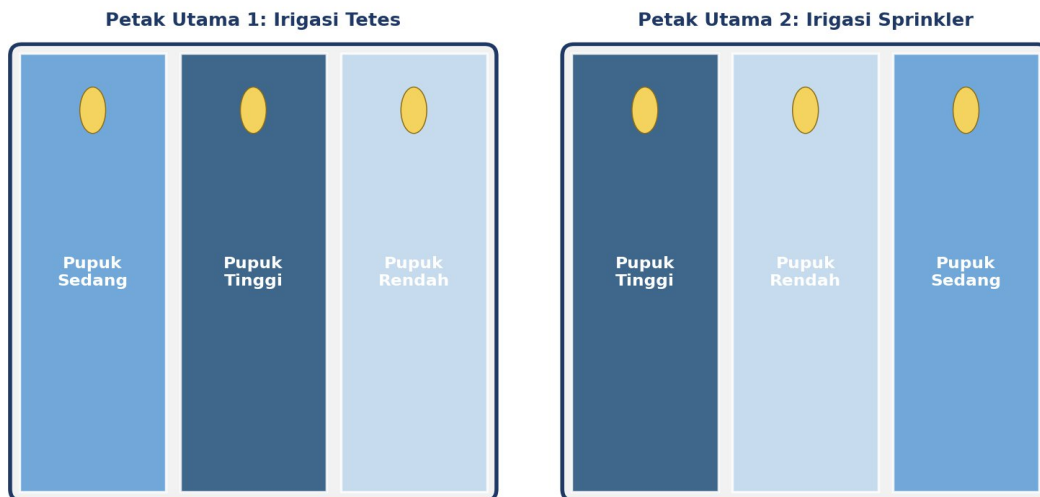
$(\alpha\gamma)_{ij}$: pengaruh interaksi irigasi $\times$ pupuk

ϵ_{ijk} : galat anak petak (subplot error), $\epsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2_{sub})$

Perhatikan bahwa model ini memiliki DUA komponen galat, δ_{ik} dan ϵ_{ijk} , dengan varians yang berbeda (σ^2_{main} dan σ^2_{sub}). Karena itu, pendekatan *aov()* dengan *Error()* diperlukan untuk memisahkan strata galat secara eksplisit — berbeda dari rancangan pada bab-bab sebelumnya yang hanya memiliki satu komponen galat tunggal. Pendekatan model campuran (*mixed-effects*) pada bagian akhir bab ini merepresentasikan δ_{ik} sebagai efek acak secara langsung (Bates et al., 2015).

5.4. Contoh Kasus

Sebuah kebun percobaan menguji pengaruh dua sistem irigasi (tetes dan sprinkler) serta tiga dosis pupuk (rendah, sedang, tinggi) terhadap tinggi tanaman jagung (*Zea mays*). Sistem irigasi dipasang secara permanen pada petak-petak besar berukuran 10×10 meter, sehingga secara teknis tidak mungkin diacak ulang untuk setiap subplot kecil — inilah faktor petak utama.



Faktor anak petak (pupuk) diacak ulang di dalam tiap petak utama (irigasi).

Di dalam tiap petak irigasi tersebut, ketiga dosis pupuk kemudian diacak ke subplot yang lebih kecil, sehingga faktor pupuk merupakan faktor anak petak. Karena keterbatasan teknis pengacakan irigasi inilah yang mendorong penggunaan rancangan petak terbagi, bukan rancangan faktorial biasa seperti pada Bab 4.

5.4.1. Menyiapkan dan Memverifikasi Struktur Data

Selain konversi ke faktor, struktur bertingkat perlu diverifikasi: setiap kombinasi blok $\times$ irigasi (petak utama) seharusnya memuat semua level pupuk (anak petak), karena anak petak tersarang (*nested*) di dalam petak utama.

Kode R:

```
library(readr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

data <- read_csv("data/05_data_numerik_bertingkat.csv")

data <- data |>
  mutate(
    blok = factor(blok),
    irigasi = factor(irigasi),
    pupuk = factor(pupuk)
  )

table(data$blok, data$irigasi)
with(data, table(interaction(blok, irigasi), pupuk))
```

5.4.2. Visualisasi Pola Interaksi

Sama seperti Bab 4, grafik interaksi digunakan untuk melihat pola hubungan antara faktor petak utama (irigasi) dan faktor anak petak (pupuk).

Kode R:

```
ggplot(data, aes(x = pupuk, y = tinggi_cm,
  group = irigasi, color = irigasi, linetype = irigasi)) +
  stat_summary(fun = mean, geom = "line", linewidth = 1) +
  stat_summary(fun = mean, geom = "point", size = 3) +
  theme_minimal()
```

5.4.3. Model Klasik: ANOVA dengan Error() Berjenjang

Notasi *Error(blok/irigasi)* memberi tahu R bahwa blok adalah strata paling luar (ulangan), irigasi tersarang di dalam blok membentuk strata petak utama, dan sisa keragaman di luar kedua strata tersebut otomatis menjadi strata galat anak petak.

Fungsi *summary()* pada model ini menghasilkan beberapa tabel ANOVA terpisah — satu untuk tiap strata galat. Strata blok:irigasi memuat baris irigasi (diuji dengan galat petak utama), sedangkan strata Within memuat baris pupuk dan irigasi:pupuk (diuji dengan galat anak petak).

Kode R:

```
model <- aov(
  tinggi_cm ~ irigasi * pupuk + Error(blok/irigasi),
  data = data
)
```

```
summary(model)
```

5.4.4. Keterbatasan Pendekatan Klasik

Fungsi *TukeyHSD()* dan *plot()* diagnostik empat-panel standar tidak dapat digunakan langsung pada objek *aov()* yang memuat *Error()*, karena keduanya mengasumsikan model dengan satu strata galat saja, sedangkan residual pada model split plot klasik tersebar di beberapa strata sekaligus. Keterbatasan inilah yang mendorong penggunaan pendekatan model campuran pada bagian berikutnya.

5.4.5. Pendekatan Modern: Model Linear Campuran (lmer)

Model linear campuran (*linear mixed-effects model*) menawarkan kerangka kerja yang lebih fleksibel, terutama untuk struktur data yang tidak seimbang (misalnya terdapat data hilang) yang tidak dapat ditangani oleh *Error()* klasik (Bates et al., 2015). Faktor irigasi, pupuk, dan interaksinya tetap menjadi efek tetap (*fixed effect*), sementara blok dan petak utama diperlakukan sebagai efek acak (*random effect*) yang merepresentasikan strata galat secara eksplisit.

Notasi (1 | blok/irigasi) merepresentasikan struktur galat berjenjang yang sama seperti *Error(blok/irigasi)* pada pendekatan klasik, namun dengan kerangka kerja yang lebih fleksibel.

Kode R:

```
library(lme4)
library(lmerTest)

model_lmer <- lmer(
  tinggi_cm ~ irigasi * pupuk + (1 | blok/irigasi),
  data = data
)
summary(model_lmer)
anova(model_lmer)
```

5.4.6. Diagnostik Model Campuran

Berbeda dengan model klasik, model *lmer()* memiliki residual gabungan yang jelas, sehingga diagnostik asumsi dapat dilakukan secara langsung menggunakan grafik Q-Q plot dan plot residual terhadap nilai dugaan, dilengkapi uji Shapiro-Wilk sebagai pelengkap.

Kode R:

```
qqnorm(residuals(model_lmer)); qqline(residuals(model_lmer), col = "red")
plot(fitted(model_lmer), residuals(model_lmer))
abline(h = 0, col = "red", lty = 2)
shapiro.test(residuals(model_lmer))
```

5.4.7. Uji Lanjut dengan emmeans

Paket *emmeans* menghitung rata-rata marginal (*estimated marginal means*) beserta perbandingan berpasangan yang secara otomatis menyesuaikan strata galat yang relevan — menjawab keterbatasan *TukeyHSD()* pada pendekatan klasik (Lenth, 2023).

Kode R:

```
library(emmeans)

emm_kombinasi <- emmeans(model_lmer, ~ irigasi * pupuk)
pairs(emm_kombinasi, adjust = "tukey")
```

Rangkuman

- Split plot memiliki dua ukuran unit percobaan: petak utama dan anak petak, masing-masing dengan strata galatnya sendiri.
- Nilai F faktor petak utama dan faktor anak petak tidak boleh dibandingkan langsung karena diuji terhadap galat berbeda strata.
- Pendekatan klasik *Error()* hanya valid untuk struktur data yang seimbang dan sulit diberi uji lanjut standar.
- Model linear campuran (*lmer*) merepresentasikan strata galat secara eksplisit melalui efek acak, membuka jalan untuk diagnostik dan uji lanjut yang lebih langsung.

5.5. Latihan Soal

1. Jelaskan mengapa faktor pada petak utama umumnya diuji dengan galat yang lebih besar dibandingkan faktor pada anak petak.
2. Bandingkan struktur formula *Error(blok/irigasi)* pada *aov()* dengan *(1 | blok/irigasi)* pada *lmer()*. Apa kesamaan konseptual keduanya?
3. Mengapa *TukeyHSD()* tidak dapat langsung digunakan pada objek *aov()* yang memuat *Error()*? Jelaskan alternatif yang tersedia.
4. Rancang sebuah skenario percobaan biologi (selain irigasi-pupuk) yang secara alami membutuhkan rancangan petak terbagi. Identifikasi faktor petak utama dan faktor anak petaknya.

Daftar Pustaka

- Bates, D., Mächler, M., Bolker, B., & Walker, S. (2015). *Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4*. *Journal of Statistical Software*, 67(1), 1-48.
- Gomez, K. A., & Gomez, A. A. (1984). *Statistical Procedures for Agricultural Research* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Lenth, R. V. (2023). *emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means*. R package documentation.
- Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing.
- Steel, R. G. D., Torrie, J. H., & Dickey, D. A. (1997). *Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Wickham, H., et al. (2019). *Welcome to the Tidyverse*. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686.

Lampiran

Link bahan ajar script R: https://github.com/panda-67/bio_statistics_R/tree/main